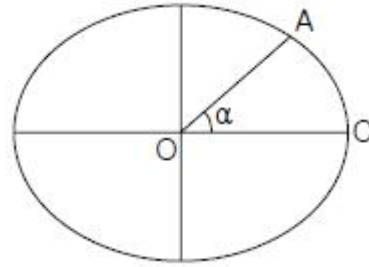


1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

- 다음 중 물리학적 측지학에 속하지 않는 것은?
 ① 지구의 형상 및 크기 결정 ② 중력측정
 ③ 시각의 결정 ④ 지각변동조사
- 반지름 2m인 구면상의 구면삼각형 면적이 0.213m²일 때 이 구면삼각형의 구과량은?
 ① 1° 02' 32" ② 2° 03' 14"
 ③ 3° 03' 04" ④ 4° 12' 09"
- 다음에서 요유선 곡률 반경(N)을 구하는 식은? (단, a는 장반경, b는 단반경, 이심률 $e^2=(a^2-b^2)/a^2$, ϕ 는 위도)
 ① $a/\sqrt{e^2\sin^2\phi-1}$ ② $a/\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}$
 ③ $\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}/a$ ④ $\sqrt{e^2\sin^2\phi-1}/a$
- 경도 80° 이상의 양극지역의 좌표를 표시하는데 쓰이며 극심입체 투영법에 의한 좌표는?
 ① UPS 좌표 ② UTM 좌표
 ③ TM 좌표 ④ 3차원 직교좌표
- 삼각수준측량에 있어서 정밀도를 1/30,000로 제한하면 지구 곡률과 대기굴절을 고려하지 않아도 되는 최대 시준거리는 약 몇m 이내인가? (단, 지구 곡률반경은 6470km, 광선의 굴절계수는 0.13임)
 ① 22m ② 244m
 ③ 488m ④ 699m
- 지구의 질량을 계산하려면 지구의 반지름, 중력가속도 외에 또 무엇을 알아야 하는가? (단, 지구는 자전하지 않는 완전구체로 간주한다.)
 ① 지구의 부피 ② 지구 원심력의 크기
 ③ 만유인력 상수 ④ 지구자전 각속도
- 다음 중 지구의 자기장 변화에 영향을 주지 않는 것은?
 ① 부계이상 ② 영년변화
 ③ 일변화 ④ 자기폭풍
- 지구의 자장과 거의 일치하는 쌍극자(막대자석)를 지구중심에 위치 시킬 때 쌍극자의 연장선이 지표와 만나는 점을 무엇이라고 하는가?
 ① 천극 ② 지자기극
 ③ 황극 ④ 적도
- 측지선이 두 개의 평면곡선의 교각을 분할할 때 비율로 맞는 것은?
 ① 1 : 1 ② 2 : 1
 ③ 3 : 1 ④ 4 : 1
- 그림에서 지구상의 한점(A)과 지구중심(O) 그리고 적도와 만나는 점(C)이 이루는 위도는?

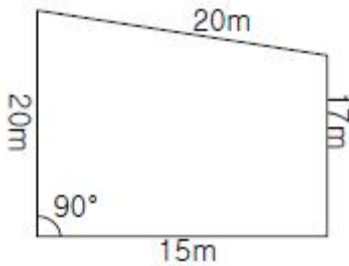


- ① 지심위도 ② 측지위도
 ③ 천문위도 ④ 화성위도
- 연안의 수심측량을 할 때 수평위치결정은 다음 중 어느 방식이 가장 적절한가?
 ① 원호방식 ② 방위선방식
 ③ 쌍곡선방식 ④ 포물선방식
- 중력이상에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 실측 중력값과 이론 중력값은 일반적으로 일치하는 경우가 많다.
 ② 중력이상은 실측 중력값에서 이론 중력값을 뺀 값을 말한다.
 ③ 중력측정은 높이 측정에만 이용된다.
 ④ 프리에르 보정은 지형보정, 고도보정을 한 후 관측점의 위도에 따라 정해지는 표준중력을 뺀 값이다.
- 해상의 수평위치 결정 방식이 아닌 것은?
 ① Echo Sounder ② Raydist
 ③ Omega ④ DECCA
- GPS의 활용분야와 가장 관계가 먼 것은?
 ① 측지 측량기준망 설정
 ② 지각변동 관측
 ③ 지형공간정보 획득 및 시설물 유지관리
 ④ 실내 건축인테리어
- GPS 측위의 계통적 오차(정오차) 요인이 아닌 것은?
 ① 위성의 시계오차 ② 위성의 궤도오차
 ③ 전리층 지연오차 ④ 관측 코드오차
- 다음 중 GPS 측량에 있어 기준점 선점시 고려사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 전파의 다중경로 발생 예상지점 회피
 ② 주파단절 예상지점 회피
 ③ 임계 고도각 유지가능 지역 선정
 ④ 인접 기준점과 시통이 잘 되는 지점 선정
- 유럽연합에서 상업용으로 개발했으며, 유료부분과 무료부분으로 서비스를 할 예정으로 있는 위성측위시스템은?
 ① GPS ② GLONASS
 ③ QZSS ④ GALILEO
- DGPS에서 보정신호 전송 방법 중 해양분야에서 주로 활용되고 있는 방법은 무엇인가?
 ① 무전기 ② 비콘
 ③ FM 통신 ④ 휴대폰

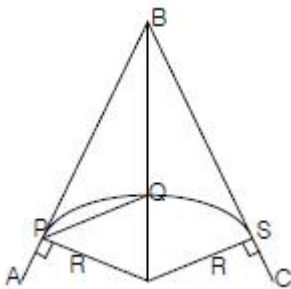
19. 기준타원체로부터 지오이드 면까지의 수직거리를 무엇이라 하는 가?
- ① 지오이드고 ② 정표고
 ③ 타원체고 ④ 동표고
20. GPS 위성으로부터 전송되는 L1 신호의 주파수는 1575.42MHz이다. 광속 $c=299,702,458\text{m/s}$ 일 때 L1신호 100,000 파장의 거리는 얼마인가?
- ① 10230,000 m ② 12276,000 m
 ③ 15754,000 m ④ 19029.367 m

2과목 : 응용측량

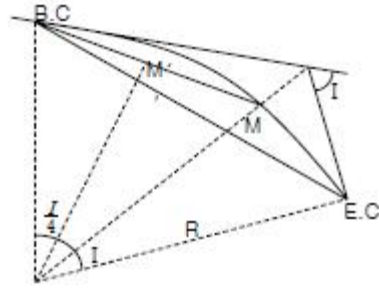
21. 축척 1/1,000 의 도면을 축척 1/500 으로 잘못 계산하여 10,000m²의 면적을 얻었다. 실제 정확한 값은 얼마인가?
- ① 250m² ② 2,500m²
 ③ 20,000m² ④ 40,000m²
22. 사변형의 면적을 구하기 위하여 실측한 결과가 아래 그림과 같을 때 사각형의 면적은?



- ① 169.2m² ② 300.2m²
 ③ 319.3m² ④ 469.4m²
23. 노선측량에서 곡선반지름(R)이 80m인 원곡선에서 PQ의 거리는? (단, AB의 방위 = N 22° 25′ 00″ E, BC의 방위 = S 25° 22′ 00″ E)



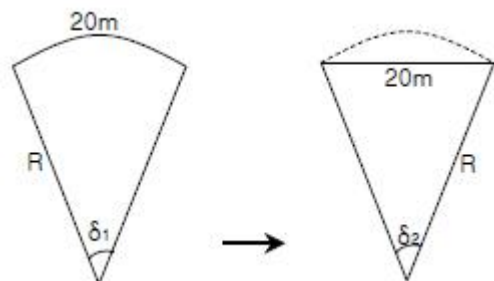
- ① 87.27m ② 73.15m
 ③ 64.80m ④ 53.75m
24. 그림은 노선측량에서 이용되는 원곡선이다. M 및 M'를 곡선의 중앙종거라 하는데 다음 중 M 과 M'사이에 성립되는 관계는?



- ① M은 M'의 약 2배가 된다.
 ② M은 M'의 약 4배가 된다.
 ③ M은 R의 약 1/3 이 된다.
 ④ M'은 R의 약 1/8 이 된다.
25. 다음 a~g는 단곡선을 포함한 노선측량에 있어서 현지에서 실시하는 주요 측량작업을 나열한 것이다. 기준점 측량에서 시작하는 경우의 일반적인 작업공정으로 옳은 것은?

a. 기준점측량	b. 횡단측량
c. 중심선측량	d. TBM 설치측량
e. 세부측량	f. 종단측량
g. I.P 설치측량	

- ① a→g→c→d→f→d→e ② a→e→g→f→c→d→b
 ③ a→c→d→e→f→g→b ④ a→d→c→g→e→b→f
26. 노선측량의 곡선설치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 단곡선에서 접선장(T.L)과 반지름(R)은 반비례 관계가 있다.
 ② 2개의 원호가 공통접선의 양측에 있는 곡선은 반향 곡선이다.
 ③ 완화곡선의 곡선반지름은 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름(R)으로 된다.
 ④ 클로소이드의 형식에는 S형, 복합형, 기본형등이 있다.
27. 하천흐름의 유속을 측정하기 위하여 수면으로부터 수심의 2/10, 6/10, 8/10 깊이의 지점에서 유속을 측정한 결과 각각 0.56m/sec, 0.62m/sec, 0.42m/sec이었을 때 이 흐름의 평균유속은?
- ① 0.533 m/sec ② 0.555 m/sec
 ③ 0.540 m/sec ④ 0.505 m/sec
28. 편각법에 의한 단곡선의 측설에 있어서 그림과 같이, 호의 길이 20m를 현의 길이 20m로 간주하는 경우, δ_1 과 δ_2 의 차이는 얼마인가? (단, 단곡선의 반지름(R)은 190m 이다.)



- ① 약 1″ ② 약 5″
 ③ 약 10″ ④ 약 15″

29. 하천측량에서 유속관측에 관한 설명으로 적당하지 않은 것은?
- ① 유속관측은 유속계와 같은 기계관측과 부자(浮子)에 의한 관측 등이 있다.
 - ② 같은 단면내에서는 수심이나 위치에는 상관없이 유속의 분포는 일정하다.
 - ③ 유속계의 방법은 주로 평수위시가 좋고 부자의 방법은 홍수시에 많이 이용된다.
 - ④ 일반적으로 하천이나 수로의 유속은 기울기, 크기, 수량, 유로의 형태, 풍향 등에 따라 변한다.

30. 갯내의 고저차 측량에서 두 측점이 천정에 설치되어 있을 때 아래와 같은 결과를 얻었다. 두 점간의 고저차는?

- 후시의 읽음 : 1.50m, 전시의 읽음 : 1.76m
 - 두점의 경사거리 : 100m, A로부터 B로의 연직 각 : -30°

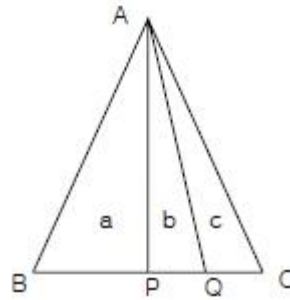
- ① 35.45m ② 49.74m
 - ③ 50.26m ④ 57.47m
31. 다음 중 하천측량을 실시한 후 종단면도를 작성할 때 높이(중), 거리(횡)의 축척으로 알맞은 것은?
- ① 높이는 1/100, 거리는 1/1000
 - ② 높이는 1/200, 거리는 1/200
 - ③ 높이는 1/500, 거리는 1/200
 - ④ 높이는 1/500, 거리는 1/500
32. 터널측량에서 측점에서 측점의 위치가 다음 표와 같을 경우 터널 내 곡선의 교각은 얼마인가?

측점위치	X(m)	Y(m)
터널내 원곡선시점	100,000	100,000
터널내 원곡선종점	100,000	350,000
교점	120,000	225,000

- ① 18° 10' 50" ② 28° 15' 45"
 - ③ 48° 10' 50" ④ 71° 50' 10"
33. 노선측량 작업에서 중심선 설치를 하는 단계의 측량은?
- ① 공사측량 ② 예비측량
 - ③ 조사측량 ④ 실시설계측량
34. 경관 평가요인을 정량화하기 위하여 수평시각을 관측한 결과 $30^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$ 의 값을 얻었다. 시설물에 대한 느낌으로 적절한 것은?
- ① 시설물은 주위와 일체가 되고 경관의 주제로서 대상에서 벗어 난다.
 - ② 시설물의 전체 형상을 인식할 수 있고 경관의 주제로 적합하다.
 - ③ 시설물이 시계 중에 차지하는 비율이 크고 강조된 경관으로 인식된다.
 - ④ 시설물에 대한 압박감을 느낀다.
35. 전자파의 반사 성질을 이용하여 지하의 각종 현상을 밝히는 측량방법은?
- ① 지중 레이더 측량기법 ② 전자유도 측량기법

- ③ 음파측량기법 ④ GPS 측량기법

36. 터널측량에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 갯외측량, 갯내측량, 갯내외 연결측량으로 구분한다.
 - ② 갯내측량시 조명이 달린 표척과 레벨이 필요하다.
 - ③ 갯내 중심선측량시 도벨이라는 기준점을 설치한다.
 - ④ 갯내의 곡선설치시 편각현장법을 사용한다.
37. 그림과 같은 삼각형을 A로부터 밑변을 향해 a:b:c=6:2:2의 비율로 면적을 분할하려면 BP와 PQ는 각각 얼마로 해야 하는가? (단, BC= 100m임)

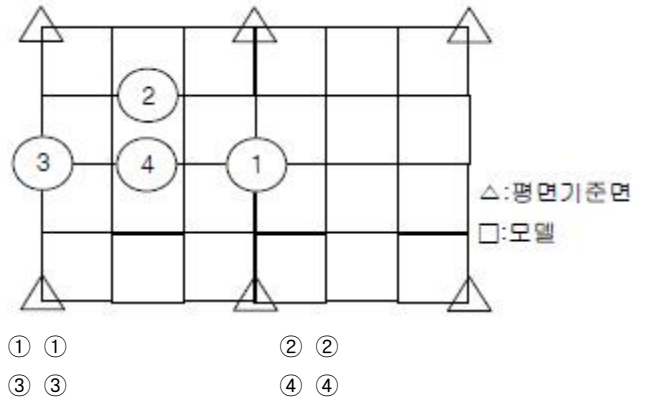


- ① 70m, 25m ② 60m, 25m
 - ③ 75m, 20m ④ 60m, 20m
38. 지적측량 중에서 도시계획, 농지개량 등에 의해 토지를 구획하기 위해 실시되는 측량으로 세부측량에서도 정확하게 실시되는 측량은?
- ① 지적 확정 측량 ② 경계 정정 측량
 - ③ 경계 감정 측량 ④ 분할 측량
39. 도형이 곡선으로 둘러 쌓여 있는 부분의 면적계산은 다음 중 어느 방법이 가장 적당한가?
- ① 배형거법에 의한 방법 ② 좌표에 의한 방법
 - ③ 모눈종이에 의한 방법 ④ 두변과 그 협각에 의한 방법
40. 하천측량에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?
- ① 하천의 만곡부의 수면경사를 측정할 때 측점은 반드시 양안에서 하고 그 평균을 가장 중심의 수면으로 본다.
 - ② 하천 횡단면 직선내 평균 유속을 구하는데 2점법을 사용하는 경우 수면으로부터 수심의 2/10, 8/10점의 유속을 측정 평균 한다.
 - ③ 하천측량에 수준측량을 할 때의 거리표는 하천의 중심에 직각의 방향으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.
 - ④ 수위관측소의 위치는 지천의 합류점 및 분류점으로 수위의 변화가 일어나기 쉬운 곳이 적당하다.

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

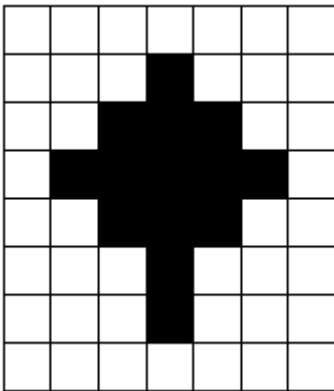
41. 다음 중 사진측량의 특징과 관계가 없는 것은?
- ① 정략적 및 정성적인 해석이 가능하다.
 - ② 4차원측량이 가능하다.
 - ③ 실내작업보다 현장작업이 많다.
 - ④ 정확도의 균일성이 있다.
42. 촬영고도 3000m에서 촬영한 항공사진의 축척이 1/20,000 이면 이 사진의 초점 거리는 얼마인가?
- ① 9cm ② 15cm

- ③ 21cm ④ 25cm
43. 동서 20km, 남북 10km의 장방형 지역을 촬영할 때 한 모형의 피복면적이 20km² 일 때 소요되는 사진 매수는? (단, 안전율은 30% 임)
- ① 10매 ② 13매
③ 20매 ④ 7매
44. 평탄한 지형이 촬영된 연직사진에서 촬영에 사용한 카메라의 초점거리가 150mm, 사진크기 23cm×23cm, 중중복도 60%인 경우의 기선고도비는 얼마인가? (단, 이 경우 사진의 축척은 1/10,000이다.)
- ① 0.61 ② 0.38
③ 0.92 ④ 1.04
45. 회전주기가 일정한 인공위성에 의한 원격탐사의 일반적인 특징이 아닌 것은?
- ① 넓은 지역을 단시간에 관측할 수 있다.
② 원하는 위치 및 시기 지정이 용이하다.
③ 반복 관측이 가능하다.
④ 얻어진 영상은 정사투영에 가깝다.
46. 지상사진측량에서 양사진기의 촬영축을 촬영기선에 대하여 어느 각도만큼 내측으로 향해 촬영하는 방법으로 높은 정확도를 얻을 수 있는 촬영방법은?
- ① 직각수평촬영법 ② 직각경사촬영법
③ 편각수평촬영법 ④ 수렴수평촬영법
47. 영상분류(image classification)에서 감독분류(supervised classification)기법을 위해 필수적인 사항은?
- ① 표본영상 자료 ② 좌표변환식
③ 지상측량 성과 ④ 수치지도
48. 항공사진 측량의 판독에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 사진상의 크기나 형상은 피사체의 내용을 판독하기 위한 주요한 요소이다.
② 사진상의 음영은 촬영고도에 의하여 변하기 때문에 판독에 주요한 요소가 될 수 없다.
③ 사진상의 질감은 사진의 크기, 색조, 형상 등의 제요소가 조합되어 성립한다.
④ 사진상의 형태(패턴)에는 인위적인 것과 자연적인 것이 있다.
49. 항공사진 도화작업에서 표정(orientation)에 관한 설명으로 틀린것은?
- ① 내부표정 - 초점거리의 조정 및 주점을 일치
② 상호표정 - 7개의 표정인자(λ , ϕ , ω , K , C_x , C_y , C_z)
③ 절대표정 - 축척, 경사의 조정 및 위치의 결정
④ 접합표정 - 모델간, Strip간의 접합요소
50. 항공삼각측량시 평면기준점의 배치가 그림과 같을 경우 다음 중 가장 큰 잔차가 남는 지점은?



51. 촬영시 사진기의 경사, 지표면의 비고를 수정하였을 뿐만 아니라 등고선의 삽입된 사진지도는?
- ① 중심투영 사진지도 ② 정사투영 사진지도
③ 조정집성 사진지도 ④ 약집성 사진지도
52. 평탄지를 촬영고도 1500m로 촬영한 연직사진이 있다. 두 사진상에서 2점간의 시차차를 측정하니 4mm이었다면 이 두 점간의 비고는? (단, 카메라의 초점거리는 153mm, 사진의 크기 23cm × 23cm, 중중복도 60%임)
- ① 19.6m ② 32.6m
③ 39.2m ④ 65.2m
53. 벡터 자료와 비교할 때 래스터 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 자료 구조가 단순하다.
② 위상구조로 표현하기 힘들다.
③ 스캐닝한 자료는 래스터 구조이다.
④ 객체를 점, 선, 면의 형태로 구분하기 쉽다.
54. 기계적인 상호표정을 수행함에 있어서 사용되는 표정점은 무엇인가?
- ① 삼각점 ② 수준점
③ 중점합점 ④ 횡점합점
55. 수치지도의 등고선 레이어를 사용하여 수치지형모델을 생성할 경우 필요한 자료처리 방법은?
- ① 보간법 ② 일반화 기법
③ 분류법 ④ 자료압축법
56. GIS 시스템이 CAD 시스템과 차별화 되는 요인은?
- ① 대용량의 그래픽 정보를 다룬다.
② 위상구조를 바탕으로 공간분석 능력을 갖추었다.
③ 필요한 도형정보만을 추출할 수 있다.
④ 다양한 축척으로 자료를 출력할 수 있다.
57. GIS에서 많이 사용되는 관계형 데이터베이스 모형의 장점에 해당되지 않는 것은?
- ① 정보를 추출하기 위한 질의의 형태에 제한이 없다.
② 모형 구성이 단순하고 이해가 빠르다.
③ 테이블의 구성이 자유롭다.
④ 테이블의 수가 상대적으로 적어 저장 용량을 상대적으로 적게 차지한다.

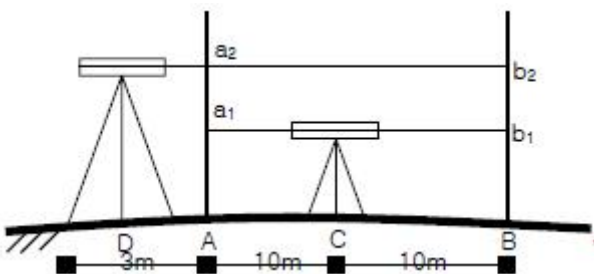
58. 표정기준점 측량의 일반적인 필요(소요)정확도로 옳은 것은?
(단, M_0 는 도화축척분모수, Δh 는 최소등고간격)
- ① 수평위치 표정기준점의 소요정확도 : $0.5 \sqrt{M_0}$ (cm), 수직위치 표정기준점의 소요정확도 : $10\Delta h$ (cm)
 - ② 수평위치 표정기준점의 소요정확도 : $0.1 \sqrt{M_0}$ (cm), 수직위치 표정기준점의 소요정확도 : $50\Delta h$ (cm)
 - ③ 수평위치 표정기준점의 소요정확도 : $0.1 \sqrt{M_0}$ (cm), 수평위치 표정기준점의 소요정확도 : $10\Delta h$ (cm)
 - ④ 수평위치 표정기준점의 소요정확도 : $0.5 \sqrt{M_0}$ (cm), 수평위치 표정기준점의 소요정확도 : $50\Delta h$ (cm)
59. 도형자료의 점, 선, 면, 위치 등에 대하여 양이나 크기와 관계없이 형상이나 공간적 위치 관계를 규정하는 것을 무엇이라고 하는가?
- ① 위상설정 ② 위치설정
 - ③ 종속설정 ④ 도형설정
60. 다음 그림은 래스터 영상의 화소를 표현한 것이다. 색으로 칠한 부분의 면적(A), 둘레길이(P), 볼록지수(CI, Convexity Index)는 각각 얼마인가? (여기서, 관계상수 (k)는 10으로 정하고, 화소 한변의 길이는 1이다.)



- ① A=13, P=19, CI=38.22 ② A=13, P=19, CI=14.29
- ③ A=14, P=22, CI=23.54 ④ A=14, P=22, CI=15.71

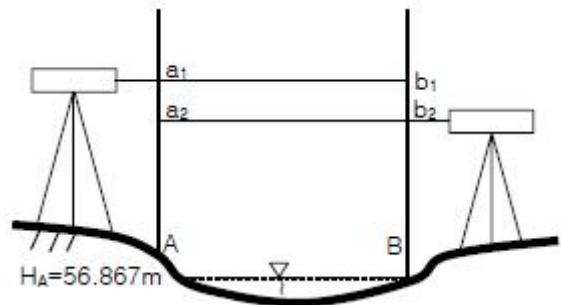
4과목 : 지리정보시스템

61. 어떤 길이를 10회 관측한 결과 평균제곱오차(중등오차)가 $\pm 8.0\text{cm}$ 이었다. 같은 방법으로 관측하여 평균제곱오차를 $\pm 4.0\text{cm}$ 로 하려면 몇 회 관측해야 하는가?
- ① 20회 ② 40회
 - ③ 60회 ④ 80회
62. 레벨을 점검하기 위해 그림과 같이 C점에 설치하여 A, B 양표척의 값을 읽었다. 그리고 레벨을 B, A 연장선상의 D점에 세우고 A, B 양 표척의 값을 읽었다면 이 점검은 무엇을 알아보기 위한 것인가?



- ① 시준선과 연직선이 직교하는지의 여부

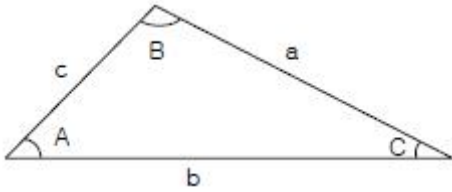
- ② 기포관측과 연직축이 수평한지의 여부
 - ③ 시준선과 기포관측이 직교하는지의 여부
 - ④ 시준선과 기포관측이 수평한지의 여부
63. 실제 $31^\circ 46' 08''$ 인 각을 1분까지 읽을 수 있는 트랜싯을 써서 6회의 반복법으로 관측했을 때의 결과값은? (단, 기계 및 관측오차는 없는 것으로 가정한다.)
- ① $31^\circ 46' 08''$ ② $31^\circ 46' 10''$
 - ③ $31^\circ 46' 20''$ ④ $31^\circ 46' 48''$
64. 오차 중 원인 불명으로 주의하여도 제거할 수 없는 것은?
- ① 과대오차 ② 우연오차
 - ③ 착오 ④ 정오차
65. 길이 50m인 줄자를 사용하여 1250m를 측정할 경우 50m에 대한 측거 오차가 $\pm 5\text{mm}$ 라면 전체에서 발생하는 오차는 얼마인가?
- ① $\pm 10 \text{ mm}$ ② $\pm 20 \text{ mm}$
 - ③ $\pm 25 \text{ mm}$ ④ $\pm 30 \text{ mm}$
66. 다음 중 전자파 거리측량기에서 거리에 비례하는 오차와 관계없는 것은?
- ① 광속도 오차 ② 위상차 오차
 - ③ 굴절률의 오차 ④ 광변조 주파수의 오차
67. 강 주변의 표고를 결정하기 위하여 교호수준측량을 실시하여 다음 결과를 얻었다. A점의 표고가 56.867m 일 때 B점의 표고는? (단, $a_1=1.465\text{m}$, $a_2=0.308\text{m}$, $b_1=3.274\text{m}$, $b_2=1.047\text{m}$)



- ① 55.583m ② 55.593m
 - ③ 58.141m ④ 58.131m
68. 감도 $20''$ 인 레벨로 기포 눈금(2mm)움직인 상태로 60m거리의 표척을 읽었을 때 생기는 오차는 얼마인가?
- ① 약 12mm ② 약 9mm
 - ③ 약 8mm ④ 약 6mm
69. 수준측량의 관측치로부터 표고계산을 한 결과이다. 각 측정의 표고 중 틀리게 계산된 것은 어느 측정인가? (단, 측정 No.1의 표고는 10,000m 임)

측점	후시(m)	전시(m)	표고(m)
No. 1	1,865		10,000
No. 2		0,237	11,628
No. 3	2,332	1,075	10,790
No. 4		1,562	11,250

- ① No.1 ② No.2
③ No.3 ④ No.4
70. 삼각측량의 성과표 내용을 열거한 것 중 성과표에 포함되지 않은 내용은?
① 삼각점의 등급 ② 삼각점의 표고
③ 위거, 경거 ④ 좌표 원점
71. 삼각망 중에서 가장 정확도가 높은 망은?
① 유심 삼각망 ② 사변형 삼각망
③ 단열 삼각망 ④ 망의 종류와 정확도는 무관하다.
72. 삼변측량에 의하여 그림과 같은 삼각형의 3변 a, b, c를 측정하였다. $\angle A$ 의 값은? (단, $a=10\text{km}$, $b=18\text{km}$, $c=15\text{km}$)



- ① $33^\circ 42'$ ② $33^\circ 43'$
③ $33^\circ 44'$ ④ $33^\circ 45'$
73. 1/50,000 축척의 지형도를 1/25,000 축척의 지형도로부터 편집하였다면 여기에 사용한 방식은?
① 확대방식 ② 축소방식
③ 확대방식과 축소방식을 겸용 ④ 좌표방식
74. A점은 20m의 등고선상에 있고 B점은 30m의 등고선상에 있다. 이때 AB의 경사가 20%이면 AB의 수평거리는 얼마인가?
① 30m ② 40m
③ 50m ④ 60m
75. 한 측정에서 6개의 방향선 사이의 각을 각관측법(조합각 관측법)으로 관측하였다. 이때 총 각관측수는?
① 20 ② 15
③ 10 ④ 5
76. 다음 경중률에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 경중률은 관측횟수에 비례한다.
② 경중률은 노선거리에 반비례한다.
③ 경중률은 확률오차의 제곱에 비례한다.
④ 경중률은 확률오차의 제곱에 반비례한다.
77. 트랜시의 기계오차를 없앨 수 있는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 시준축 오차는 망원경을 정·반으로 관측하여 평균한다.
② 연직축 오차는 망원경을 정·반으로 관측하여 평균한다.
③ 수평축 오차는 망원경을 정·반으로 관측하여 평균한다.
④ 시준축 편심오차는 망원경을 정·반으로 관측하여 평균한다.
78. 도면 축척이 1/50,000인 지형도의 간곡선 간격은 얼마인가?
① 1m ② 2.5m

- ③ 5m ④ 10m

79. 삼각측량에서 1, 2, 3, 4등 삼각점 또는 기설의 기준삼각점으로 부터 실시한 기준삼각측량의 기준삼각점간 거리는 약 얼마 정도를 표준으로 하는가?
① 10km ② 1.5km
③ 500m ④ 200m
80. 어떤 다각형의 전 측선의 길이가 500m일 때 폐합비를 1/5,000으로 하기 위해서는 1/500의 도면에서 폐합오차는 얼마까지 허용되는가?
① 0.2mm ② 0.4mm
③ 0.1mm ④ 0.6mm

5과목 : 측량학

81. 다음 측량표 중 일반표지는?
① 측표 ② 기선표석
③ 검조의 ④ 방위표석
82. 영구표지 및 일시표지에 표시할 사항이 아닌 것은?
① 측량자의 성명
② 관리자의 성명
③ 기본측량 또는 공공측량의 측량표임을 명시
④ 설치자의 성명
83. 기본측량을 위하여 설치된 측량표의 이전에 관한 사항으로 옳은 것은?
① 측량표의 이전은 전혀 불가능하다.
② 상당한 이유가 있는 경우에 이전이 가능하며 비용은 신청자가 부담한다.
③ 상당한 이유가 있는 경우에 이전이 가능하며 비용은 국가가 부담한다.
④ 임의로 이전하고 그 결과를 건설교통부장관에게 통보하면 된다.
84. 국토지리정보원장이 행하는 지도의 심사 사항이 아닌 것은?
① 지형 · 지물의 표시 ② 주기의 표시
③ 기호의 표시 ④ 측량표의 표시
85. 다음 중 관할구역의 일시표지의 현황을 조사하는 자는?
① 군수 ② 국토지리정보원장
③ 경찰서장 ④ 국토관리청장
86. 기본측량의 실시 공고자는?
① 건설교통부장관
② 국토지리정보원장
③ 서울특별시장, 광역시장 또는 도지사
④ 시장 또는 군수
87. 다음 중 삼각점 표석의 표주 상단에 표시되어 있는 기호는?
① 원(○) ② 십자(+)
③ 삼각형(△) ④ 점(•)
88. 지형도상에 표시하는 사항 중 바다와 접하는 해안수애선 표시는 어느 시기를 기준으로 하는가?

- ① 간조시의 수애선 ② 만조시의 수애선
③ 평균 해수면의 수애선 ④ 측량당시의 수애선
89. 측량업을 폐업한 때에는 측량업자이었던 개인은 그 사유가 발생한 날로부터 최대 며칠 이내에 신고하여야 하는가?
① 사유가 발생한 날로부터 10일 이내
② 사유가 발생한 날의 다음 날부터 20일 이내
③ 사유가 발생한 날로부터 30일 이내
④ 사유가 발생한 날의 다음 날로부터 40일 이내
90. 심사를 받지 않고 지도등을 발매 또는 배포한 자에 대한 벌칙으로 옳은 것은?
① 2년이하의 징역 또는 2000만원이하의 벌금에 처한다.
② 1년이하의 징역 또는 1000만원이하의 벌금에 처한다.
③ 200만원이하의 과태료에 처한다.
④ 200만원이하의 벌금에 처한다.
91. 측지측량업의 등록기준 중 기술능력에 관한 사항으로 옳은 것은?
① 특급기술자 1인 이상, 고급기술자 1인 이상, 중급기술자 2인 이상, 초급기술자 2인 이상, 측량분야의 초급기능사 2인 이상
② 고급기술자 1인 이상, 중급기술자 2인 이상, 초급기술자 2인 이상, 측량분야의 초급기능사 1인 이상
③ 고급기술자 1인 이상, 측량분야의 초급기능사 1인 이상
④ 고급기술자 1인 이상, 중급기술자 1인 이상, 초급기술자 2인 이상, 측량분야의 초급 기능사 2인 이상
92. 기본측량 및 공공측량에 대한 측량용역대가에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 측량용역대가의 기준을 정한 때에는 관보에 고시하지 않음을 원칙으로 한다.
② 측량용역대가의 기준은 건설교통부장관이 정한다.
③ 측량용역대가의 산정방법은 건설교통부령으로 정한다.
④ 측량용역대가의 산정은 직접측량비만을 구한다.
93. 다음 중 공공측량으로 지정할 수 있는 일반측량은?
① 측량노선의 길이가 1km 이상인 다각측량
② 촬영지역의 면적이 1km² 이상인 측량용 사진의 촬영
③ 측량노선의 길이가 5km 이상인 수준측량
④ 측량지역의 면적이 500m² 이상인 삼각측량
94. 건설교통부장관 또는 국토지리정보원장의 권한을 협회 또는 규정에 의하여 허가를 받아 설립된 인력과 장비를 갖춘 기간에 위탁할 수 있는 업무로 옳은 것은?
① 측량기술경력증발급 및 기본측량 심사
② 기본측량 심사 및 공공측량 심사
③ 기본측량 심사 및 지도의 심사
④ 공공측량 심사 및 지도의 심사
95. 다음 중 수수료 징수사항이 아닌 것은?
① 지도등의 심사 신청
② 측량업의 등록증 및 등록수첩의 재교부 신청
③ 측량성과 또는 측량기록의 열람
④ 측량성과의 국외반출 허가신청
96. 측량의 기준이 되는 세계측지계, 회전타원체 및 측량의 원점값의 결정 등에 관하여 필요한 세부사항은 무엇으로 정하는가?
① 대통령령 ② 국무총리령
③ 건설교통부령 ④ 국토지리정보원 내규
97. 다음 중 지명고시 사항에 포함되지 아니하는 것은?
① 제정 또는 변경된 지명
② 재 · 개정된 연월일
③ 소재지(행정구역으로 표시)
④ 위치(경도 및 위도로 표시)
98. 다음 중 과태료 부과사항이 아닌 것은?
① 부정한 방법으로 성능검사를 받은 자
② 성능검사를 받지 아니한 측량기기를 사용하여 측량을 한 자
③ 정당한 사유 없이 측량의 실시를 방해한 자
④ 등록을 하지 아니하고 성능검사를 대행한 자
99. 기본측량과 공공측량의 측량기준 중 회전타원체면상의 값으로 표시하는 것은?
① 거리와 면적 ② 지구의 형상
③ 위치 ④ 측량의 원점
100. 우리나라 축척 1:50,000 지형도의 투영 방법은?
① T.M 도법 ② U.T.M 도법
③ Gauss-Krüger 도법 ④ Bessel 도법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	①	③	③	①	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	④	④	④	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	②	①	①	②	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	③	①	④	④	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	①	②	④	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	③	①	②	④	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	②	③	②	②	④	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	③	②	③	②	④	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	②	④	①	③	②	②	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	②	④	③	①	②	④	①	①